

Algoritmi e Ricerca Operativa – Esame del 16/02/09

1. Individuare i punti candidati ad essere ottimi del seguente Problema Non Lineare vincolato:

$$\text{Max } f(x, y) = xy + x^2$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{aligned} x^2 + y^2 &\leq 9 \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

2. Dato il seguente problema di PL

$$\begin{aligned} \text{Min } z &= x_1 + 2x_2 \\ x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_1 + 2x_2 &\geq -6 \\ 2x_1 + x_2 &\geq -6 \\ x_1 &\leq 0; x_2 &\leq 0 \end{aligned}$$

- A. Costruire il problema duale
 B. Risolverlo il problema primale graficamente
 C. Calcolare la soluzione ottima del duale utilizzando la teoria della dualità.
3. Dato il seguente tableau ottimo, e sapendo che il problema è un problema di massimizzazione, che i profitti delle singole attività sono 3,5,0,0,0 e che x_3 , x_4 e x_5 sono le variabili di slack del 1°, 2° e 3° vincolo rispettivamente

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
36	0	0	0	3/2	1
2	0	0	1	1/3	-1/3
6	0	1	0	1/2	0
2	1	0	0	-1/3	1/3

- a. per quali variazioni del profitto dell'attività 2, la soluzione ottima corrente non è più ammissibile ?
 b. determinare per quali variazioni del profitto dell'attività 2 la soluzione ottima corrente rimane tale.
 c. data la soluzione ottima corrente, se viene introdotta una nuova attività x_6 con profitto 5 e vettore tecnologico $A_6 = (5, 1, 1)$ è opportuno svolgere l'attività 6
 d. se la risposta al punto c) è SI, calcolare la nuova soluzione ottima

Ricerca Operativa, Probabilità e Statistica – Esame del 16/02/09

1. Individuare i punti candidati ad essere ottimi del seguente Problema Non Lineare vincolato:

$$\text{Max } f(x, y) = xy + x^2$$

$$\text{s.t. } \begin{aligned} x^2 + y^2 &\leq 9 \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

2. Dato il seguente problema di PL

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= x_1 - 2x_2 \\ x_1 - x_2 &\geq 1 \\ x_1 - 2x_2 &\leq 6 \\ 2x_1 - x_2 &\leq 6 \\ x_1 &\geq 0; x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

- D. Costruire il problema duale
E. Risolverlo il problema primale graficamente
F. Calcolare la soluzione ottima del duale utilizzando la teoria della dualità.

3. Dato il seguente tableau ottimo, e sapendo che il problema è un problema di massimizzazione, che i profitti delle singole attività sono 3,5,0,0,0 e che x_3 , x_4 e x_5 sono le variabili di slack del 1°, 2° e 3° vincolo rispettivamente

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
36	0	0	0	3/2	1
2	0	0	1	1/3	-1/3
6	0	1	0	1/2	0
2	1	0	0	-1/3	1/3

- e. per quali variazioni del profitto dell'attività 4, la soluzione ottima corrente non è più ammissibile ?
f. determinare per quali variazioni del profitto dell'attività 2 la soluzione ottima corrente rimane tale.
g. data la soluzione ottima corrente, se viene introdotta una nuova attività x_6 con profitto 12 e vettore tecnologico $A_6 = (4, 2, 3)$ è opportuno svolgere l'attività 6
h. se la risposta al punto c) è SI, calcolare la nuova soluzione ottima
4. Descrivere il funzionamento dell'algoritmo del simplesso.
5. Avete acquistato un software di 100Euro. La ditta produttrice vi propone di sottoscrivere immediatamente un servizio di manutenzione e aggiornamento software al costo di 10 Euro. In alternativa, potrete acquistare il servizio di manutenzione dopo un anno, termine della garanzia, ad un costo di 15 Euro. Per esperienza sapete che circa l'80% del sw ha avuto bisogno di manutenzione (gratuita) durante il primo anno di garanzia. Di questo sw, il 60% ha avuto bisogno di manutenzione anche negli anni successivi. Del rimanente 20% di sw, che non ha avuto bisogno di manutenzione nel primo anno di garanzia, solo il 10% ha avuto bisogno di manutenzione negli anni successivi. Il costo della manutenzione al di fuori del periodo di garanzia si aggira sempre sul 30% del valore di acquisto.
Disegnare l'albero decisionale che vi supporti nella decisione nell'ipotesi che sia basata sull'ottimizzazione del valore atteso del costo. Indicare le decisioni ottime.